



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2123 – MODELOS ESTOCÁSTICOS
PROFESORES NICOLÁS VARGAS Y MAXIMILIANO GONZÁLEZ
AYUDANTE JEFE FRANCISCO TAMARÍN
PRIMER SEMESTRE 2025

Tarea 4:

Sistemas de Espera y Simulación

Instrucciones

- ◇ Esta tarea debe ser realizada **individualmente** o **en parejas** (pueden ser de diferentes secciones dentro de las que son coordinadas). Deben indicar en la primera plana del PDF los nombres de los/as integrantes, junto con las secciones respectivas de c/u.
- ◇ Tienen plazo hasta el **miércoles 25 de junio a las 23:59 hrs** para entregar sus soluciones.
- ◇ Deben entregar un archivo reporte autocontenido, **en formato PDF**. En el archivo PDF deben entregar sus respuestas de los 3 problemas. Los códigos implementados deben adjuntarse como un archivo **.ZIP aparte** en el buzón. En caso de no cumplir con esto, se aplicará un descuento de **5 décimas** sobre la nota final de la tarea.
- ◇ En el PDF deberá estar el desarrollo, resumen de resultados y correspondiente análisis de **todas las preguntas**. Se recomienda fuertemente utilizar $\text{\LaTeX}$. Sin embargo, estas también pueden ser escritas en algún otro editor de texto o a mano y escaneadas, pero **debe estar ordenado y legible**, de lo contrario, se descontarán **5 décimas** a la nota final de la tarea. Cualquier código o referencia que utilicen de internet debe ser debidamente citado insertando el *link* asociado.
- ◇ Si realizan la tarea completa en $\text{\LaTeX}$, incluyendo todas las fórmulas y ecuaciones, tendrán **3 décimas extras**.
- ◇ La tarea tiene un total de 60 puntos. La nota final será calculada como la suma de las tres preguntas mediante la fórmula

$$Nota = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{60} \cdot 6 + 1 + Bonus - Descuentos$$

Donde P_i corresponde al puntaje de la pregunta i . Se aproxima a dos decimales.

- ◇ Las preguntas se harán a través del foro de discusión asociado a la Tarea 4 en Canvas, por lo que les pedimos que **NO** manden dudas por mail sobre la tarea. De esta manera, todos tienen acceso a las respuestas.
- ◇ Seremos estrictos en que **no se aceptarán envíos por mail**. Evite problemas de internet, del sistema Canvas, de la calidad de la foto o cualquier otro que pudiese ocurrir al entregar sobre la hora. El/La alumno/a que envíe su tarea después de la hora límite, tendrá **nota 1.0**.

Problema 1 (30 puntos)

Durante el apagón nacional del 25 de febrero de 2025, Chile enfrentó una de las crisis energéticas más severas de su historia reciente. La interrupción del suministro eléctrico afectó a 14 de las 16 regiones del país, dejando sin electricidad al 98 % de la población.

Ante esta situación, la compañía *SeFueLaLuz S.A.* encargó a un equipo de expertos en teoría de colas el estudio de una de las principales estaciones de carga de dispositivos móviles habilitadas en Santiago, con el objetivo de optimizar el flujo de personas que necesitaban recargar sus equipos en un sistema FIFO.

A la estación de carga llegan ciudadanos según un Proceso de Poisson de tasa $\lambda > 0$ personas por minuto. Los ciudadanos forman una única cola, donde son atendidos por uno de los $C_1 \in \mathbb{N}$ técnicos disponibles. Esta atención toma un tiempo que distribuye exponencial de media $\frac{1}{\mu_1} > 0$, en minutos.

Con probabilidad $p_1 \in (0, 1)$, el ciudadano presenta problemas con su dispositivo, por lo que es derivado a una zona de diagnóstico. En esta zona, será atendido por uno de los $C_2 \in \mathbb{N}$ especialistas disponibles. Esta revisión toma un tiempo que distribuye exponencial de media $\frac{1}{\mu_2} > 0$ minutos. Por otro lado, con probabilidad $p_2 \in (0, 1)$, el ciudadano no cuenta con su cable de carga, por lo que debe dirigirse a una zona con $C_3 \in \mathbb{N}$ estaciones de préstamo de accesorios, donde el proceso de préstamo toma un tiempo que distribuye exponencial de media $\frac{1}{\mu_3} > 0$ minutos. En esta zona, con probabilidad $p_3 \in (0, 1)$, no se logra conseguir el accesorio necesario, por lo que el ciudadano es enviado a la zona de diagnóstico para una solución alternativa.

Los ciudadanos que tuvieron inconvenientes son enviados a una segunda revisión (tanto los que pasaron por diagnóstico, como los que usaron la estación de préstamo), donde son atendidos por $C_4 \in \mathbb{N}$ supervisores. Cada uno tarda un tiempo que distribuye exponencial de media $\frac{1}{\mu_4} > 0$ en revisar a un ciudadano. Con probabilidad $p_4 \in (0, 1)$, esta segunda revisión no es satisfactoria y el ciudadano debe abandonar la estación sin poder cargar su dispositivo.

A partir de lo anterior, se le solicita:

- (a) **(5 puntos)** Modele el sistema de control de ciudadanos como una cadena de Markov en tiempo continuo (CMTTC), indicando claramente las variables de estado, el espacio de estados y las tasas de transición instantáneas. Incluya un diagrama que represente la red del sistema de colas. Además, determine qué condiciones deben cumplir los parámetros λ y $(\mu_i, p_i, C_i)_{i=1}^4$ para que el sistema completo alcance un régimen estacionario. Justifique rigurosamente su respuesta.
- (b) **(5 puntos)** Presente expresiones explícitas para la cantidad promedio de personas y el tiempo promedio en el sistema y en la cola, tanto para el sistema consolidado como para cada una de las estaciones del proceso. Además, proporcione expresiones explícitas para la proporción, en régimen permanente, de tiempo que cada estación pasa en cada uno de sus posibles estados (es decir, la fracción de tiempo en que cada estación tiene 0, 1, 2,... personas).

Considere la asignación de valores que se encuentra en la celda 2 del código `.ipynb` para los incisos (c), (d), (e) y (f).

- (c) **(6 puntos)** En las celdas 3, 4 y 5 se encuentran definidas la clase `Cliente` y la función `simular_estaciones()`.

En sus propias palabras, describa en qué consisten estas estructuras y cómo operan en el contexto de la simulación. Explique el propósito de la clase `Cliente`, y el rol de la función `simular_estaciones()` en la dinámica general del sistema.

A continuación, modifique la función `simular_estaciones()` para incorporar el cálculo de las métricas de desempeño empíricas: L , L_q , W y W_q , tanto a nivel global del sistema, como para cada estación de atención individual.

Posteriormente, ejecute 100 simulaciones independientes de 5000 horas cada una, y cuantifique las métricas mencionadas.

Compare los resultados empíricos obtenidos con las expresiones teóricas derivadas en el punto (b). Analice en detalle las coincidencias y discrepancias observadas entre ambos enfoques, e interprete sus posibles causas desde el punto de vista del comportamiento estocástico del sistema simulado.

- (d) **(4 puntos)** Modifique la función `simular_estaciones()` para incorporar el cálculo de la proporción empírica, en régimen estacionario, de que cada subsistema (o estación de atención) se encuentra en cada uno de sus estados posibles.

Posteriormente, ejecute 100 simulaciones independientes de 5000 horas cada una, y cuantifique las proporciones empíricas correspondientes a cada estado en cada subsistema.

Compare los resultados empíricos obtenidos con las expresiones teóricas derivadas en el punto (b). Analice en detalle las coincidencias y discrepancias observadas entre ambos enfoques.

Finalmente, realice un análisis crítico sobre la ocupación esperada de cada estación de atención, discutiendo cómo esta variable impacta en el rendimiento global del sistema y en la eficiencia del servicio prestado.

- (e) **(6 puntos)** Considere que el costo percibido por *SeFueLaLuz S.A.* a lo largo de todo el horizonte de tiempo se define como:

$$K = \sum_{i=1}^4 [\alpha_1 S_1^i \cdot L_q^i + \alpha_2 S_2^i \cdot W_q^i + \alpha_3 S_3^i \cdot C_i + \alpha_4 S_4^i \cdot \mu_i]$$

donde los coeficientes $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ son pesos tales que $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 1$, y S_1^i, S_2^i, S_3^i y S_4^i representan valores monetarios definidos en la celda 6 del archivo `.ipynb` entregado, para cada $i \in \{1, 2, 3, 4\}$. El objetivo es determinar la configuración óptima:

$$\left\{ (\mu, C) \in \mathbb{R}^4 \times \mathbb{N}^4 \mid \frac{1}{\mu_i} \in \mathbb{N}, \forall i \in \{1, 2, 3, 4\} \right\}$$

que minimice el costo esperado definido anteriormente. Nótese que tanto L_q^i como W_q^i dependen directamente de la configuración seleccionada.

Utilizando las métricas **teóricas**, determine la configuración óptima (o al menos una que represente una mejora sustancial respecto de la actual). Indique explícitamente cuál es la configuración propuesta, así como el costo esperado antes y después de la optimización.

Presente todos los valores relevantes de las métricas de desempeño consideradas, y compárelas con los obtenidos en el inciso (c). Además, compare la estructura de costos inicial y final, analizando detalladamente las diferencias y similitudes observadas.

Finalmente, identifique qué parámetro(s) de control tienen mayor impacto sobre el desempeño del sistema y formule recomendaciones concretas al tomador de decisiones de *SeFueLaLuz S.A.* basadas en su análisis.

Indicación: Se le recomienda probar diferentes configuraciones, evaluando la función objetivo, hasta encontrar la “mejor”. Puede utilizar herramientas como *Optuna* para determinar los mejores parámetros.

- (f) **(4 puntos)** Sea P_0 la configuración inicial de *SeFueLaLuz S.A.*, y P_1 la configuración final “óptima” determinada en el inciso (e). Para ambas configuraciones, utilice el simulador desarrollado en el inciso (c) para ejecutar **10.000 réplicas de 1 hora** de duración cada una.

Sea K_0 el vector de costos empíricos obtenidos con la política inicial P_0 , y K_1 el correspondiente vector de costos empíricos bajo la política final P_1 . Defina el vector de diferencias como $K_{0,1} = K_0 - K_1$. A partir de este vector, construya un intervalo de confianza del 95 % para la diferencia esperada de costos entre ambas configuraciones.

Analice e interprete el resultado obtenido. ¿Se puede afirmar estadísticamente con este experimento que la configuración encontrada en el inciso (e) es mejor a la configuración inicial? Finalmente, identifique y discuta posibles problemas metodológicos o limitaciones asociados a este experimento.

Indicación: En cada réplica, asegúrese de utilizar la misma semilla para ambas configuraciones, con el fin de controlar la variabilidad inherente al experimento.

Problema 2 (10 puntos)

La simulación de sistemas de atención en centros de distribución se ha consolidado como una herramienta fundamental para apoyar la toma de decisiones estratégicas en el ámbito logístico. Esta técnica permite representar el comportamiento dinámico de los procesos operativos, analizar diferentes escenarios y anticipar los efectos de modificaciones en la infraestructura o en la demanda.

En este contexto, se estudia una empresa de distribución que opera con dos centros logísticos funcionando en paralelo, los cuales comparten una única cola central de pedidos entrantes. Los pedidos llegan al sistema según una distribución de probabilidad D . En caso de que ambos centros estén disponibles simultáneamente, los pedidos se asignan de forma preferente al Centro 1. Los tiempos de procesamiento en cada centro siguen distribuciones H_1 y H_2 , respectivamente.

El objetivo del análisis es medir la ocupación de cada centro de distribución, considerando como condición de término de la simulación un tiempo límite T_{LIMIT} o el procesamiento acumulado de un máximo de P_{Max} pedidos entre ambos centros.

- (a) **(5 puntos)** Defina adecuadamente las variables de estado necesarias para modelar, mediante simulación, el funcionamiento del sistema de atención con centros de distribución. Identifique y describa explícitamente los eventos que pueden ocurrir durante la operación del sistema, y que provocan cambios en el valor de dichas variables de estado previamente definidas.
- (b) **(5 puntos)** Utilizando las variables de estado, eventos, rutinas y subrutinas previamente definidos, construya un diagrama de flujo o un pseudocódigo que represente de forma estructurada el modelo de simulación del sistema. Asegúrese de incluir los mecanismos de actualización del tiempo y métricas de desempeño, la lógica de planificación de eventos futuros y el criterio de término del experimento.

Problema 3 (20 puntos)

- (a) **(6 puntos)** Considere el método de congruencia lineal (LCG) para la generación de números aleatorios con distribución uniforme $\mathcal{U}(0, 1)$. Utilizando los distintos conjuntos de parámetros entregados en el Cuadro 1, genere la mayor cantidad posible de instancias de variables aleatorias uniformes $\mathcal{U}_i$ para cada conjunto, considerando una semilla inicial $Z_0 = 123$.

Analice y compare la eficiencia del algoritmo para cada conjunto de parámetros. ¿Cuál de los conjuntos considera que presenta el mejor desempeño? ¿Cuál el peor? Justifique su respuesta con base en los resultados obtenidos.

Datos	m	α	c
Set 1	10007	23	17
Set 2	10503	89	1
Set 3	10021	114	37

Cuadro 1: Set de datos

- (b) **(7 puntos)** Considere una variable aleatoria continua cuya función de densidad de probabilidad $f(x)$ está definida por tramos como:

$$f(x) = \frac{1}{Z} \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, & 0 \leq x < 1, \\ \lambda_2 e^{-\lambda_2(x-1)}, & 1 \leq x < 2, \\ \vdots \\ \lambda_n e^{-\lambda_n(x-[n-1])}, & n-1 \leq x < n, \end{cases}$$

donde $Z > 0$ es una constante de normalización, $\lambda_i > 0$ para todo i .

Explique y detalle paso a paso cómo generar muestras de esta variable aleatoria utilizando el método de la transformada inversa, considerando cuidadosamente la estructura por tramos de la función de densidad.

Luego, considere el caso particular en que $n = 5$ y $\lambda_i = i$ para todo $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Usando los números uniformes generados con el mejor conjunto de parámetros identificado en el inciso (a), genere la mayor cantidad posible de instancias de esta variable aleatoria.

Posteriormente, construya el histograma de las muestras generadas e incluya en el gráfico la curva teórica de la densidad. Analice detalladamente los resultados obtenidos: comente el ajuste entre la distribución empírica y la teórica, identifique posibles sesgos, y determine en qué intervalos se concentra la mayor densidad de probabilidad. Finalmente, discuta la eficiencia del método de generación implementado.

- (c) **(7 puntos)** Considere una variable aleatoria continua cuya función de densidad de probabilidad $f(x)$ está definida por tramos como:

$$f(x) = \begin{cases} c x e^{-x}, & \text{si } 0 \leq x \leq 2, \\ c (4 - x) e^{-x}, & \text{si } 2 < x \leq 4, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde $c > 0$ es una constante de normalización.

Describa en detalle el procedimiento para generar instancias de esta variable aleatoria utilizando el método de aceptación y rechazo. Indique la probabilidad teórica de aceptación asociada al método.

Utilice los números uniformes del conjunto considerado como el mejor en el apartado (a) para aceptar o rechazar muestras candidatas. Si se requiere generar variables aleatorias auxiliares, utilice la librería `numpy`, seteando la semilla en 2123 para asegurar la reproducibilidad de los resultados.

A partir de este procedimiento, genere la mayor cantidad posible de instancias de esta variable aleatoria. Luego, construya un histograma con las muestras generadas e incorpore la curva teórica de la densidad en el mismo gráfico. Finalmente, analice en profundidad los resultados obtenidos, evaluando la calidad del ajuste empírico respecto a la distribución teórica, comentando la eficiencia del método aplicado y discutiendo cualquier patrón, sesgo o comportamiento relevante observado en las muestras generadas.